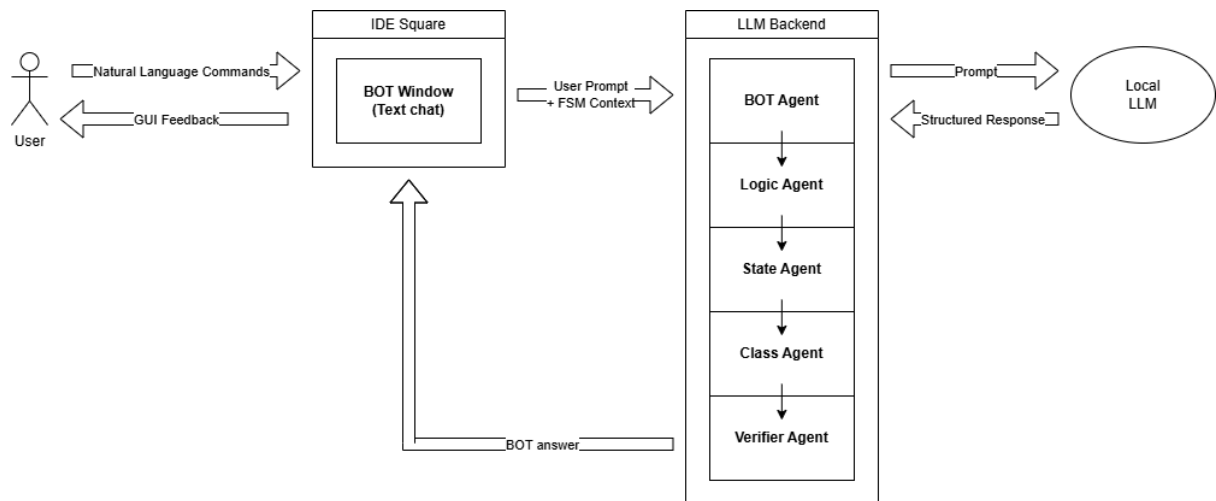


1. Architektura



Zdefiniowano architekturę klient-serwer, rozdzielając środowisko IDE Square od silnika bota.

BotAgent

- buduje prompt dla LLM z listą możliwych operacji
- parsuje i czyści wynik (normalizacja nazw, eventów)
- zapisuje/uwzględnia historię rozmowy
- zwraca gotową intencję do dalszych agentów

LogicAgent

- pobiera parametry z intencji
- buduje formalny model logiczny (kwadrat logiczny A/E//O)
- wykrywa sprzeczności
- tworzy wstępny model FSM

StateAgent

- Tworzy stany
- Dodaje cechy stanów

ClassAgent

- analizuje relacje logiczne A/E//O z LogicAgent
- tworzy model ontologii zawierający klasy, właściwości oraz relacje między nimi
- wykrywa i zapisuje relacje rozłączności między klasami
- sprawdza spójność ontologii (cykle, konflikty, błędne zależności)
- zwraca kompletny model ontologii gotowy do dalszego przetwarzania

VerifierAgent

VerifierAgent odpowiada za końcową weryfikację spójności całego systemu wygenerowanego przez pozostałe agenty. Jego zadaniem nie jest generowanie nowych struktur, lecz analiza i kontrola poprawności istniejących modeli.

W ramach działania VerifierAgent wykrywa m.in.:

- konflikty logiczne pomiędzy relacjami,
- niespójności pomiędzy ontologią a FSM,
- błędy strukturalne, takie jak brak stanów, niepoprawne przejścia lub niezgodne klasyfikacje.

2. Warstwa komunikacji z IDE Square

Czat-bot jest dodatkową funkcjonalnością wbudowaną w IDE Square jako okno wewnątrz środowiska. Komunikuje się z IDE poprzez bezpośrednie wywołania funkcji dostępnych w tym samym programie, takich jak:

- dodawanie stanów
- dodawanie tranzycji
- zmiana nazw elementów
- generowanie kodu
- analiza osiągalności stanów
- reset projektu

Bot nie operuje bezpośrednio na danych ani nie manipuluje nimi niskopoziomowo. Zamiast tego deleguje wszystkie operacje do IDE Square poprzez wywołania wewnętrznych funkcji, które modyfikują stan aplikacji w kontrolowany sposób.

3. Warstwa bota (LLM backend)

Backend oparty jest o modele językowe (LLM) wspierane przez agentów. Ich zadaniem jest:

- interpretacja poleceń w języku naturalnym
- konwersja ich na ustrukturyzowaną reprezentację
- walidacja i korekta wygenerowanych akcji

4. Logika dialogu

Po otrzymaniu wiadomości od użytkownika bot:

1. generuje proponowaną akcję
2. prezentuje ją użytkownikowi do akceptacji
3. użytkownik może:
 - zaakceptować
 - odrzucić i poprawić opisowo, co jest nie tak

Następnie:

- cała historia kontekstu + feedback użytkownika trafia ponownie do LLM
- generowana jest poprawiona wersja propozycji

Jest to iteracyjny proces doprecyzowania akcji.

5. Integracja bot ↔ IDE Square

LLM generuje ustrukturyzowany JSON opisujący operacje na IDE. Następnie:

- bot agent parsuje JSON
- dodatkowe agenty walidują poprawność semantyczną i techniczną
- jeśli wszystko jest poprawne → operacje są proponowane w IDE
- jeśli nie → komunikat o sprzeczności zostaje wysłany do IDE

6. Interpretacja wyników

Po wykonaniu operacji przez IDE Square bot generuje wiadomość opisującą, jakie zmiany zostały wprowadzone w projekcie (np. dodane stany, zmodyfikowane tranzycje, zmienione nazwy elementów).

Użytkownik może przejrzeć szczegółowy stan projektu bezpośrednio w odpowiednim oknie IDE Square, które prezentuje aktualny graf/stany.

7. Frontend

Frontend to okno czatu w IDE Square, które:

- umożliwia komunikację tekstową z botem
- wyświetla proponowane akcje
- pozwala użytkownikowi akceptować/odrzucać zmiany

